Geomática, Ingeniería y SIG

Federico Gómez

Ingeniería Civil · Diseño Urbano · Semestre 2026-2

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SESIÓN 1

Lo que haremos hoy

Dos bloques, dos salones: el aula para conocernos y presentar el curso, el laboratorio para el primer contacto con mapas digitales.

BLOQUE 1 · AULA, 12:00–3:00 P.M.	MIN.
Bienvenida, presentación docente	15
Conozcámonos + formación de grupos	30
Pacto pedagógico, evaluación y reglas	45
Actividad: ¿qué es (y no es) un mapa?	15
¿Qué es la geomática? + geomática en la práctica	20
Contenido del curso, módulo a módulo	30
Proyecto territorial, su área + actividad de ladera	20
Herramientas y transición al laboratorio	15
Total (incluye colchón para preguntas)	190

Bloque 2 · Laboratorio, 4:30–6:00 p.m.: Guía G00, primer contacto con visores digitales y verificación de acceso a Teams.

PRESENTACIÓN DOCENTE

¿Quién los acompaña?

FG

Federico Gómez

Ingeniero Geólogo · M.Eng. en Recursos Hidráulicos, Universidad Nacional de Colombia

Geocientífico en SIATA (sistema de alerta temprana de Medellín) · Docente de Geomática, Ingeniería y SIG

Trabajé en la Universidad Nacional (2017-2022) en mapas de susceptibilidad y análisis satelital de deslizamientos e inundaciones en los Andes tropicales.

Mi enfoque en este curso: empezamos desde cero absoluto, sin asumir que ya conocen SIG. Durante las primeras clases de QGIS, ninguna pregunta es demasiado básica.

Contacto: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams

Asesorías: martes 10:00 a.m. – 12:00 m.

CONOZCÁMONOS

Ahora ustedes

Cuéntennos en una frase cada cosa. Esto ayuda a que los ejercicios usen ejemplos de su propio pregrado y ciudad.

- **Su nombre**
- **¿Ingeniería Civil o Diseño Urbano?**
- **¿De qué zona de la ciudad/región vienen?**
- **¿Han usado algún mapa o software SIG antes?**
- **¿Qué esperan de la asignatura?**

SU COMPAÑERO O COMPAÑERA DE TODO EL SEMESTRE

Formación de grupos

El mismo grupo trabaja el Taller G00 de hoy, el Taller G01, y los tres informes (I1, I2, IF) hasta la Semana 16.

Tamaño

2 o 3 personas: lo definimos ahora mismo, según cuántos son en el salón.

Criterio

Ustedes arman los grupos mezclando, en lo posible, Ingeniería Civil con Diseño Urbano: cada informe se enriquece con las dos miradas.

Fijo todo el semestre

No hay cambios de grupo a mitad de curso, salvo situación excepcional que se hable directamente con el profesor.

Primer acuerdo: intercambien contacto (Teams/WhatsApp) con su grupo antes de salir del aula. Lo necesitan para el Bloque 2 de hoy mismo.

LAS REGLAS DEL JUEGO

Pacto pedagógico

Es el acuerdo del semestre, exigido por el Reglamento Académico de Pregrado (Art. 63.l). Lo revisamos hoy y queda disponible en Teams.

Contenidos

Qué temas veremos y en qué orden, módulo a módulo.

Reglas y entregas

Nomenclatura, formatos, penalidades y entregas por Teams.

Evaluación

Quices, informes y parciales, con sus pesos exactos.

Canales

Teams y correo institucional para comunicarnos.

PARA QUE NO HAYA SORPRESAS

El pacto en números

Los valores que más preguntan, todos en un solo lugar.

−0.5

Sobre la nota del trabajo por archivo incompleto o mal enviado. Sin excepciones por desconocimiento.

−5% por día

Penalidad por entrega tardía, hasta un máximo de 5 días calendario.

3 días hábiles

Plazo para solicitar segundo evaluador después de publicada una nota.

5%–20%

Rango permitido por reglamento para el peso de cada actividad evaluativa.

15 días hábiles

Plazo máximo para que publiquemos sus notas después de una entrega.

USB - OneDrive

Traigan memoria o disco externo desde la primera práctica en el laboratorio.

CÓMO FUNCIONA CADA CLASE

Dos bloques, dos salones

4.5 horas por sesión, divididas por un descanso: cada bloque tiene un propósito distinto.

Bloque 1 · 12:00–3:00 p.m. (aula)

Teoría, discusión y evaluaciones conceptuales. No se garantiza computador para todos.

¿Por qué así?

Ningún módulo de software depende de que su laptop personal funcione ese día: el laboratorio nivela el acceso desde la primera semana.

Bloque 2 · 4:30–6:00 p.m. (laboratorio)

Práctica con PC de la Universidad: QGIS, Python, GEE y ArcGIS. Todos tienen computador garantizado, tengan o no laptop propia lista.

¿Y las evaluaciones?

Los quices conceptuales (Q1, Q3, Q4) van en el aula; los que requieren software (Q2) y los parciales (P1, P2) van en el laboratorio.

CONTENIDO DEL CURSO

¿Qué veremos este semestre?

Un recorrido que termina en un análisis geoespacial integrado sobre un mismo territorio.

1 **Cartografía y geodesia**

2 **SIG vectorial (QGIS)**

3 **SIG raster y terreno**

4 **GNSS y campo**

5 **Python para geomática**

6 **Google Earth Engine**

7 **ArcGIS Pro (intro)**

MÓDULO 0 · SEMANAS 1–3

Fundamentos cartográficos y geodesia

Empezamos desde cero: qué es una escala, qué es un datum, cómo se lee un mapa.

Aprenderán

Lectura de mapas, escala y cálculo de áreas/distancias, píxel y resolución, Datum Bogotá → Magna Sirgas, coordenadas geográficas y planas (CTM12).

Herramienta

Mapas digitales en el laboratorio y cálculos manuales, todavía sin QGIS.

Producto

Quiz 1: Fundamentos cartográficos.

MÓDULO 1 · SEMANAS 4–7

SIG vectorial con QGIS

Desde cero absoluto en QGIS. Primeras 3 clases con toda la paciencia; después, regla de las tres clases.

Aprenderán

Interfaz de QGIS, digitalización de puntos/líneas/polígonos, tabla de atributos, simbología, geoprocesamiento, diseño cartográfico.

Herramienta

QGIS (última LTR).

Producto

Quiz 2 · Informe 1: mapa impreso + sustentación oral.

MÓDULO 2 · SEMANAS 8–9

SIG raster y análisis del terreno

Se trabaja sobre la misma área de estudio del Módulo 1.

Aprenderán

Raster vs. vectorial, DEM (SRTM/Copernicus), pendientes, aspecto y sombreado de relieve, perfiles de elevación, álgebra de mapas.

Herramienta

QGIS (módulo raster).

Producto

Aporta a Parcial 1 y al Informe 2.

MÓDULO 3 · SEMANAS 10–11

GNSS y trabajo de campo

Practican con el equipo en el campus; para su propia ladera usan datos GNSS y topográficos secundarios reales.

Aprenderán

Sistemas GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), dispositivos Garmin y RTK, adquisición de waypoints/tracks, integración en QGIS.

Herramienta

GNSS de campo (campus) + fuentes abiertas (IGAC, AMVA, OSM) + QGIS.

Producto

Quiz 3 · Informe 2: campo + raster.

MÓDULO 4 · SEMANAS 12–13

Python para geomática

Entramos por la consola de Python de QGIS, ya conocida, antes de saltar a Colab.

Aprenderán

Consola de Python en QGIS, transición a Google Colab, GeoPandas y Shapely, lectura/escritura de archivos espaciales.

Herramienta

Google Colab (sin instalación).

Producto

Aporta al Informe Final.

MÓDULO 5 · SEMANA 14

Google Earth Engine

Registro previo necesario, puede tardar 1–2 días, hay que gestionarlo con anticipación.

Aprenderán

Colecciones Landsat/Sentinel/SRTM, filtrado por fecha y nubosidad, índices espectrales NDVI/NDWI/NDBI, exportar a Drive.

Herramienta

Google Earth Engine (Code Editor).

Producto

Quiz 4 (debate) · Informe Final.

MÓDULO 6 · SEMANA 15

ArcGIS Pro: introducción

No repetimos todo el curso en ArcGIS, solo que sepan navegar la interfaz y ver la equivalencia con QGIS.

Aprenderán

Diferencias de interfaz con QGIS, geodatabases vs. shapefiles, Model Builder.

Herramienta

ArcGIS Pro (licencia institucional).

Producto

Al menos un producto del Informe Final generado en ArcGIS.

EVALUACIÓN

¿Cómo se evalúa?

Evaluación continua durante las 16 semanas, no se acumula para el final.

32%

Quices

Q1 8% · Q2 8% · Q3 8% · Q4 8%

38%

Informes

I1 12% · I2 12% · IF 14%

30%

Parciales

P1 15% · P2 15%

LAS NUEVE NOTAS, UNA POR UNA

Evaluación en detalle

Guarden esta tabla: está completa en el Pacto Pedagógico y en el Sílabo.

CÓDIGO	ACTIVIDAD	%	MODALIDAD	SEMANA
Q1	Quiz: Fundamentos cartográficos	**8%**	Individual, presencial	3
Q2	Quiz: QGIS vectorial	**8%**	Individual, presencial en clase	6
Q3	Quiz: Raster + GNSS	**8%**	Individual, presencial en clase	11
Q4	Quiz: Python / GEE (debate)	**8%**	Debate presencial en clase	14
I1	Informe 1: Diagnóstico vectorial	**12%**	Grupos	7–8
I2	Informe 2: Campo + raster	**12%**	Grupos	11–12
IF	Informe Final: Análisis integrado	**14%**	Grupos	16
P1	Parcial 1: SIG vectorial + raster	**15%**	Individual	10
P2	Parcial Final: Integrador	**15%**	Individual	16

PARA QUE TODO FLUYA

Reglas del curso

Nomenclatura y formatos

`apellido_codigo_trabajoX`: shapefile completo, GeoJSON o GPKG.

Archivos incompletos

−0.5 sobre la nota del trabajo. No hay excepciones por desconocimiento.

Informe 1

Mapa impreso obligatorio + sustentación oral corta.

Parciales

Captura con fecha y hora visible + documento de proceso paso a paso.

Entregas tardías

−5% por día calendario de atraso, hasta un máximo de 5 días.

Almacenamiento

USB o disco externo, posiblemente OneDrive.

ACTIVIDAD EN GRUPO, 15 MINUTOS

¿Qué es (y no es) un mapa?

Antes de definir geomática, discutan estos tres casos con su grupo y anoten qué tienen en común y qué los distingue.

1

El mapa del metro

Ninguna distancia ni ángulo es real, pero nadie se pierde. ¿Qué información sacrificó para ganar claridad?

2

Google Maps

Se ve "como una foto real" a cierto zoom. ¿Deja de ser un mapa por eso, o sigue siendo una representación con reglas propias?

3

El plano de un lote (escritura pública)

Un dibujo técnico con medidas exactas, sin colores ni fotos. ¿Para quién está hecho, y qué preguntas no puede responder?

Compartan una conclusión con el resto del salón: un mapa siempre elige qué mostrar y qué omitir, según para quién y para qué se hizo. Esa es la idea que vamos a usar todo el semestre.

SECCIÓN 2

El proyecto territorial

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

UN PROYECTO QUE CRECE TODO EL SEMESTRE

Proyecto territorial continuo

Cada grupo toma un área de estudio y la analiza módulo a módulo. Cada informe agrega una capa sobre la misma área.

1

I1: Diagnóstico vectorial

Capas base + mapa impreso + metadatos.

2

I2: Campo y raster

GNSS/topografía secundaria + DEM/pendientes + verificación con esas fuentes.

3

Informe Final

Python + GEE + ArcGIS sobre la misma área.

EL TERRITORIO

Su área de estudio: una ladera completa

Datos base: Portal de Datos Abiertos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (división política + modelo de elevación digital).



Parte alta: boscosa/rural

Cobertura vegetal real y NDVI (Módulo 5), y el nacimiento de la quebrada que van a usar para cuencas (Módulo 2).



Parte baja: urbanizada

Cartografía urbana densa (Módulo 1): vías, manzanas, predios, espacio público.



Una sola cuenca

La misma quebrada conecta ambas mitades: un único análisis de terreno, no dos áreas separadas.

Todos los grupos reciben este mismo tipo de área. Los polígonos exactos se asignan en la Semana 3.

ACTIVIDAD EN GRUPO, 10 MINUTOS

Su ladera imaginada

Todavía no saben cuál ladera les toca, pero ya pueden anticipar qué van a encontrar.

Si son de Civil

Piensen en una ladera de Medellín que conozcan. ¿Qué problemas de terreno esperarían encontrar en la parte alta? ¿Y en las vías de la parte baja?

Compárenlo dentro de su grupo

Si tienen integrantes de Civil y de Diseño Urbano, un mismo civil y un mismo diseñador urbano ven la ladera distinto. Esa diferencia es exactamente lo que este curso quiere que aprovechen.

Si son de Diseño Urbano

¿Cómo cambia el espacio público entre la parte baja consolidada y la parte alta? ¿Dónde esperarían más densidad, y dónde más informalidad?

CADA UNA RESUELVE UN PROBLEMA DISTINTO

Las tecnologías que usaremos

QGIS

Organizar y cruzar capas de información en el computador. Núcleo del curso, Módulos 1 a 3.

Python

Automatizar análisis espaciales con GeoPandas. Módulo 4.

Google Earth Engine

Ver coberturas e índices espectrales desde el espacio. Módulo 5.

ArcGIS Pro

Equivalente profesional a QGIS, módulo final del curso. Módulo 6.

SECCIÓN 3

¿Qué es la geomática?

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

ANTES DE SEGUIR, ACLAREMOS EL VOCABULARIO

Cartografía, SIG, geomática y teledetección

Se usan como sinónimos en el lenguaje común, pero no son lo mismo.

Cartografía

La técnica de representar el territorio en un mapa. Existe desde mucho antes que las computadoras.

Teledetección

Obtener información del territorio a distancia, típicamente desde satélites. La vemos en el Módulo 5.

SIG

El software para almacenar, analizar y visualizar datos geoespaciales: QGIS, ArcGIS.

Geomática

El campo que integra todo lo anterior: cartografía, SIG, GNSS y teledetección. El nombre de este curso.

LA IDEA EN UNA FRASE

GEO + MÁTICA + SIG

Capturar, analizar y representar información del territorio.

1

Capturar

Tomar datos del terreno: un punto GNSS, una imagen satelital, un mapa.

2

Analizar

Cruzar y procesar esa información para responder preguntas.

3

Representar

Convertirla en mapas y productos que se entienden de un vistazo.

POR QUÉ LES SIRVE A AMBOS PREGRADOS

Geomática en la práctica

El mismo SIG responde preguntas distintas según de dónde vengan.



Ingeniería Civil

Diseñar una vía nueva requiere saber la pendiente del terreno, las curvas de nivel, dónde hay riesgo de deslizamiento y cómo se conecta con la red vial existente. Todo eso sale de un SIG.



Diseño Urbano

Proponer una intervención de espacio público requiere entender la densidad poblacional, los usos del suelo actuales, la accesibilidad peatonal y la cobertura vegetal existente. También sale de un SIG.

AHORA VAMOS AL LABORATORIO

Bloque 2: primer contacto con mapas digitales

Guía G00, ya con su grupo. No hay que instalar nada, solo necesitan un navegador.

Objetivo

Familiarizarse con Google Maps/OpenStreetMap y el visor oficial IGAC Colombia en Mapas antes del Taller G01 de la Semana 2.

Verificación

Confirmar acceso a Teams y descargar el Pacto Pedagógico que acabamos de revisar.

Nada que instalar

QGIS llega en la Semana 4. Hoy trabajamos solo con el navegador del PC del laboratorio.

CIERRE

Para la próxima clase

Semana 2

Bloque 1: teoría de escalas y coordenadas. Bloque 2: Taller G01 (Partes 1–2) con mapas digitales.

Lectura

Scale and Resolution (cap. 7, *Making Effective Maps*) — corta, 10 min. Léanla antes de la Semana 2, la vamos a usar directamente en la teoría de escalas.

Recordatorios

QGIS última versión LTR, instálenlo antes de la Semana 4. Memoria USB desde la primera práctica.

¿Dudas? Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams